

FinWallet Başarılı Akış - Register'dan Bankadan Wallet'a Para Yüklemeye

Bu doküman FinWallet v1 içinde yeni bir müşterinin kayıt olmasından dış banka hesabındaki paranın dijital wallet'a başarıyla aktarılmasına kadar olan gerçek happy-path akışını gösterir. Normal müşteri çağrılarının tamamı YARP Gateway üzerinden yapılır.

0. Base URL ve örnek değişkenler

```
{{gateway}} = http://localhost:8080
{{token}} = login response accessToken
{{customerId}} = register response customerId
{{walletId}} = wallet create response walletId
{{bankAccountId}} = FinWallet internal BankAccount id
{{externalAccountId}} = FakeBank provider account id
{{internalKey}} = local development Gateway InternalServiceKey
```

Normal client doğrudan FinWallet.Api veya Fake provider portlarını çağırır. Client için tek giriş noktası {{gateway}} adresidir.

1. CLIENT - Register

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/register
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-register-001
```

```
{
  "countryCode": "TR",
  "phoneNumber": "+905321111111",
  "email": "happy.path@example.test",
  "password": "Example-Password-123!"
}
```

Başarılı response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "REGISTRATION_ACCEPTED",
  "message": "Registration accepted and verification is pending.",
  "data": {
    "customerId": "1111111-1111-1111-1111-11111111111",
    "otpExpiresAt": "2026-08-10T20:03:00+00:00"
  },
  "errors": []
}
```

FinWallet bu noktada Customer ve Credential state'ini MSSQL'e durable olarak yazar. Müşteri henüz Active değildir.

2. INTERNAL - OTP SMS gönderimi

Register handler DB transaction tamamlandıktan sonra FakeCommunication'a Gateway üzerinden gider.

```
POST {{gateway}}/providers/communication/api/v1/communication/sms
X-Internal-Service-Key: {{internalKey}}
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-register-001
```

Örnek internal request:

```
{
  "recipient": "+905321111111",
  "messageType": "RegistrationOtp",
  "body": "FinWallet verification code: 123456",
  "correlationId": "hp-register-001"
}
```

FakeCommunication başarılı response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "MESSAGE_ACCEPTED",
  "message": "Message accepted by fake provider.",
  "data": {
    "messageId": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "status": "Accepted",
    "acceptedAt": "2026-08-10T20:00:01+00:00"
  },
  "errors": []
}
```

Bu çağrı normal kullanıcının yaptığı bir API çağrısı değildir. OTP public register response içinde döner. Local testte örnek OTP simulator mesajından okunur.

3. CLIENT - OTP doğrulama

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/registration/verify
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-verify-001
```

```
{
  "customerId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "code": "123456"
}
```

Başarılı response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "REGISTRATION_VERIFIED",
  "message": "Registration verification completed.",
  "data": null,
  "errors": []
}
```

Customer artık Active hale gelir.

4. CLIENT - Login

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-login-001
```

```
{
  "phoneNumber": "+905321111111",
  "password": "Example-Password-123!",
  "deviceId": "happy-path-device-01"
}
```

Başarılı response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "AUTHENTICATED",
  "message": "Authentication completed successfully.",
  "data": {
    "customerId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "sessionId": "33333333-3333-3333-3333-333333333333",
    "accessToken": "<JWT>",
    "accessTokenExpiresAt": "2026-08-10T20:10:00+00:00",
    "refreshToken": "<OPAQUE_REFRESH_TOKEN>",
    "refreshTokenExpiresAt": "2026-08-24T20:00:00+00:00"
  },
  "errors": []
}
```

Bundan sonraki public finansal endpoint'lerde Authorization: Bearer {{token}} kullanılır.

5. CLIENT - TRY Wallet oluşturma

```
POST {{gateway}}/api/v1/wallets
Authorization: Bearer {{token}}
Content-Type: application/json
```

X-Correlation-Id: hp-wallet-001

```
{
  "currency": "TRY"
}
```

İlk çağrı başarılı response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "WALLET_CREATED",
  "message": "Wallet created successfully.",
  "data": {
    "walletId": "44444444-4444-4444-4444-444444444444",
    "currency": "TRY",
    "availableBalance": 0.0,
    "blockedBalance": 0.0,
    "status": "Active",
    "createdAt": "2026-08-10T20:01:00+00:00"
  },
  "errors": []
}
```

Yeni wallet para yaratmaz; başlangıç bakiyesi sıfırdır.

6. CLIENT - FinWallet BankAccount açma

```
POST {{gateway}}/api/v1/bank-accounts
Authorization: Bearer {{token}}
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-bank-account-001
```

```
{
  "walletId": "44444444-4444-4444-4444-444444444444"
}
```

FinWallet önce MSSQL'de durable Opening BankAccount oluşturur. SQL transaction kapandıktan sonra FakeBank çağrılır.

7. INTERNAL - FakeBank external account açma

FinWallet Infrastructure adapter'ı aşağıdaki provider çağrısını Gateway üzerinden yapar:

```
POST {{gateway}}/providers/bank/api/v1/bank/accounts
X-Internal-Service-Key: {{internalKey}}
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-bank-account-001
```

Örnek provider request:

```
{
  "externalCustomerReference": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "currency": "TRY",
  "requestKey": "bank-account-open:55555555555555555555555555555555"
}
```

Provider response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANK_ACCOUNT_ACCEPTED",
  "message": "External bank account request accepted.",
  "data": {
    "accountId": "66666666-6666-6666-6666-666666666666",
    "iban": "FWTRY6666666666666666666666666666",
    "currency": "TRY",
    "status": 2
  },
  "errors": []
}
```

status=2 FakeBank Active durumudur.

FinWallet public response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANK_ACCOUNT_READY",
  "message": "Bank account state is available.",
  "data": {
    "bankAccountId": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
    "walletId": "44444444-4444-4444-4444-444444444444",
    "currency": "TRY",
    "externalAccountId": "66666666-6666-6666-6666-666666666666",
    "externalIban": "FWTRY6666666666666666666666666666",
    "status": "Active"
  },
  "errors": []
}
```

8. TEST ONLY - FakeBank hesabına başlangıç parası yükleme

FakeBank yeni hesabı 0 TRY ile açar. Gerçek bankada bu bakiye zaten müşterinin mevcut hesabından gelir; simulator'da happy path test edebilmek için provider hesabı internal test endpoint'i ile fonlanır.

Bu çağrı normal müşteri API'si değildir.

```
POST {{gateway}}/providers/bank/api/v1/bank/transactions
X-Internal-Service-Key: {{internalKey}}
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-provider-seed-001
```

```
{
  "accountId": "66666666-6666-6666-6666-666666666666",
  "amount": 5000.00,
  "currency": "TRY",
  "transactionType": 1,
  "requestKey": "test-seed-bank-account-001"
}
```

transactionType=1 provider hesabına Deposit, yani credit uygular.

Başarılı provider response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANK_TRANSACTION_ACCEPTED",
  "message": "External bank transaction request accepted.",
  "data": {
    "transactionId": "77777777-7777-7777-7777-777777777777",
    "status": 2,
    "accountBalance": 5000.00
  },
  "errors": []
}
```

9. CLIENT - Banka hesabından Digital Wallet'a 1.000 TRY aktar

```
POST {{gateway}}/api/v1/bank-movements/deposits
Authorization: Bearer {{token}}
Idempotency-Key: hp-bank-to-wallet-0001
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-bank-to-wallet-001
```

```
{
  "bankAccountId": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
  "amount": 1000.00
}
```

Bu endpoint adı FinWallet açısından BankDeposit'tir; dış bankadan wallet'a para girişi yapılır.

10. INTERNAL - FakeBank hesabından 1.000 TRY debit

FinWallet, dış provider'a Withdrawal yönünde gider; çünkü para FakeBank hesabından çıkar.

```
POST {{gateway}}/providers/bank/api/v1/bank/transactions
X-Internal-Service-Key: {{internalKey}}
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: hp-bank-to-wallet-001
```

Örnek internal request:

```
{
  "accountId": "66666666-6666-6666-6666-666666666666",
  "amount": 1000.00,
  "currency": "TRY",
  "transactionType": 2,
  "requestKey": "888888888888888888888888888888888888"
}
```

transactionType=2 FakeBank hesabından Withdrawal, yani debit uygular.

Provider response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANK_TRANSACTION_ACCEPTED",
  "message": "External bank transaction request accepted.",
  "data": {
    "transactionId": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
    "status": 2,
    "accountBalance": 4000.00
  },
  "errors": []
}
```

11. FinWallet atomic financial commit

Provider Completed döndükten sonra FinWallet tek MSSQL transaction içinde şu state'i commit eder:

```
Wallet.AvailableBalance: 0 -> 1000 TRY
FinancialTransaction: BankDeposit / Completed
IdempotencyRecord: Completed
Outbox: BANK MOVEMENT COMPLETED
```

Double-entry ledger posting:

Debit	BANK-SETTLEMENT:TRY	1000	TRY
Credit	WALLET-LIABILITY:<walletId>	1000	TRY

Debit ve Credit eşit değilse transaction commit edilmez.

CLIENT response:

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": "BANKDEPOSIT_COMPLETED",
  "message": "BankDeposit state is Completed.",
  "data": {
    "transactionId": "888888888-8888-8888-8888-888888888888",
    "bankAccountId": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
    "externalTransactionId": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
    "operation": "BankDeposit",
    "amount": 1000.00,
    "currency": "TRY",
    "state": "Completed",
    "processingDate": "2026-08-10",
    "settlementDate": "2026-08-10",
    "wasReplay": false
  },
  "errors": []
}
```

12. INTERNAL - Notification Outbox worker

Para commit edildikten sonra Outbox worker SMS gönderir. Communication hatası finansal işlemi geri almaz.

```
POST {{gateway}}/providers/communication/api/v1/communication/sms
X-Internal-Service-Key: {{internalKey}}
Content-Type: application/json
```

Örnek mesaj:

{

}

Provider başarılı olduğunda Outbox kaydı Processed olur.

13. CLIENT - Wallet bakiyesini doğrula

X-Correlation-Id: hp-wallet-check-001

Beklenen ilgili wallet:

}

14. CLIENT - Transaction history ile doğrula

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

History içinde BankDeposit / Completed / 1000 TRY, internal BankAccountId ve external transaction reference görülür. Raw ledger entry, password, token veya hassas provider payload'u public history'de dönmez.

Fraud notu

Bu BankDeposit happy path'inde fraud provider çağrısı yoktur. Mevcut FinWallet v1 implementasyonunda internal + external fraud akışı WalletTransfer ve Purchase öncesinde çalışır. Fraud süreci 22-fraud-path dokümanında gösterilmiştir.